
第 18 讲

线性规划模型

□侯定丕

线性规划是运筹学所有模型中成功应用得最广的一种. 线性规划的算法软件是人们常备的. 本讲简单介绍一般线性规划、整数线性规划、0-1 线性规划模型的基本知识.

§ 1 一般线性规划模型

在经济、军事、科技乃至社会发展等方面的运筹决策中, 常常遇到非负自变量的线性函数求最小值或最大值的问题, 其自变量受到线性不等式或等式形的约束. 这就是线性规划.

1. 标准型

一般线性规划问题的标准型如下:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j, \\ \text{s. t.} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, i=1, \cdots, m, \\ & x_j \geq 0, j=1, \cdots, n. \end{aligned}$$

其中所有的 c_j, a_{ij}, b_i 都是已知的常数. 这一标准型也可写成

$$\begin{aligned} \min z &= c_1 x_1 + \cdots + c_n x_n, \\ \text{s. t. } a_{11} x_1 + \cdots + a_{1n} x_n &= b_1, \\ &\dots\dots\dots \\ a_{m1} x_1 + \cdots + a_{mn} x_n &= b_m, \\ x_1 \geq 0, \dots, x_n &\geq 0. \end{aligned}$$

$z = \sum_{j=1}^n c_j x_j = c_1 x_1 + \cdots + c_n x_n$ 称为目标函数. n 维空间的集合

$$\left\{ (x_1, \dots, x_n) \mid \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, i=1, \dots, m, x_j \geq 0, j=1, \dots, n \right\}$$

称为可行域, 它的任何一个元素称为可行解. 我们假定, 系数矩阵

$$A \triangleq \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

的秩 $= m$ 并且 $m \leq n$. 这便保证了可行域不至于是空集.

如果 $(x_1^*, \dots, x_n^*)$ 是可行解, 满足

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j^* \leq \sum_{j=1}^n c_j x_j, \forall (x_1, \dots, x_n) \in \text{可行域},$$

就称之为最优解.

线性规划问题虽然是极值问题, 却不使用我们熟知的微分法直截了当求解. 对这一点, 只要从 Lagrange 辅助函数

$$L(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) \triangleq \sum_{j=1}^n c_j x_j + \sum_{i=1}^m \lambda_i \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - b_i \right)$$

出发, 写下梯度等于 0 的等式即可明白. 然而, 微分学理论对线性规划问题仍是适用的, 从它们运用的结果知: 线性规划问题如果有最优解, 则其必不是可行域的内点. 换句话说, 最优解必在可行域的边界上. 下面介绍的单纯形法, 实际上便是在边界上进行迭代以求出最优解的方法.

将系数矩阵 A 改写成

$$A = (a_1, \dots, a_n),$$

其中 $a_1, \dots, a_n$ 分别表示 A 的第 $1, \dots, n$ 列, 它们都是 m 维列向量, 即

$$a_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}, \quad j=1, \dots, n.$$

由于 A 的秩 $= m$, 这几个列向量必有某 m 个是线性无关的. 不妨碍一般性, 设

$$a_{j_1}, \dots, a_{j_m}$$

这 m 列线性无关, 将它们形成的 $m \times m$ 方阵记作 B . 又把剩下的 $n - m$ 列

$$a_{j_{m+1}}, \dots, a_{j_n}$$

形成的 $m \times (n - m)$ 矩阵记作 N . 又引入以下记号 (其中 T 表示转置):

$$J_B \triangleq \{j_1, \dots, j_m\},$$

$$J_N \triangleq \{j_{m+1}, \dots, j_n\},$$

$$x_B \triangleq (x_{j_1}, \dots, x_{j_m})^T,$$

$$x_N \triangleq (x_{j_{m+1}}, \dots, x_{j_n})^T,$$

$$C_B \triangleq (c_{j_1}, \dots, c_{j_m})^T,$$

$$C_N \triangleq (c_{j_{m+1}}, \dots, c_{j_n})^T.$$

于是标准型可写成如下形式:

$$\min z = C_B^T x_B + C_N^T x_N,$$

$$\text{s. t. } Bx_B + Nx_N = b,$$

$$x_B \geq 0, x_N \geq 0.$$

此地

$$b = (b_1, \dots, b_m)^T.$$

而 $x_B \geq 0$ 与 $x_N \geq 0$ 意即所有分量非负.

称 m 阶方阵 B 为此线性规划问题的一个基, 称 x_B 的分量为基变量, x_N 的分量为非基变量.

由于方阵 B 可逆, 由约束方程 $Bx_B + Nx_N = b$ 得

$$x_B + B^{-1}Nx_N = B^{-1}b.$$

因而目标函数可写成

$$C_B^T x_B + C_N^T x_N = C_B^T B^{-1}b + (C_N^T - C_B^T B^{-1}N)x_N.$$

于是标准型可改写成

$$\begin{aligned} \min z &= C_B^T B^{-1}b + (C_N^T - C_B^T B^{-1}N)x_N, \\ \text{s. t. } & x_B + B^{-1}Nx_N = B^{-1}b, \\ & x_B \geq 0, x_N \geq 0. \end{aligned}$$

称此形式为线性规划问题的以 B 为基的基形式. 再记

$$\begin{aligned} z_B &\triangleq C_B^T B^{-1}b, \\ \bar{C}_N^T &\triangleq C_N^T - C_B^T B^{-1}N, \\ \bar{b} &\triangleq B^{-1}b, \\ \bar{N} &\triangleq B^{-1}N. \end{aligned}$$

基形式又可表示为

$$\begin{aligned} \min z &= z_B + \bar{C}_N^T x_N, \\ \text{s. t. } & x_B + \bar{N}x_N = \bar{b}, \\ & x_B \geq 0, x_N \geq 0. \end{aligned}$$

在此模型中令 $x_N = 0$, 得到

$$\begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{b} \\ 0 \end{bmatrix},$$

称之为对应于基 B 的基础解, 这里不保证 $\bar{b} \geq 0$. 如果 $\bar{b} \geq 0$, 则称之为基础可行解. 而如果 $\bar{b} > 0$, 即每个分量为正数, 称之为非退化基础可行解.

当 $\bar{C}_N \geq 0$ 时, 由于 $x_N \geq 0$, 故 z 不可能取比 z_B 还小的值, 在基础可行解

$$\begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{b} \\ 0 \end{pmatrix}$$

处达到最小. 这一基础可行解便是问题的最优解. 不难明白, 此最优解位于可行域的边界上. 把以上推导总结起来, 便是: 如果对应于基 B 的 $\bar{C}_N = C_N^T - C_B^T B^{-1} N \geq 0$, 相应的基础可行解便是最优解.

2. 单纯形法

把线性规划问题的基形式以分量表示, 便是

$$\begin{aligned} \min z &= z_B + \sum_{j \in J_N} \bar{C}_j x_j, \\ \text{s. t. } x_i + \sum_{j \in J_N} \bar{a}_{ij} x_j &= \bar{b}_i, i=1, \dots, m, \\ x_j &\geq 0, \forall j \in J_B, \\ x_j &\geq 0, \forall j \in J_N. \end{aligned}$$

上面的 J_N, J_B 分别是非基变量、基变量的指标数集合.

如果 $\bar{C}_j \geq 0, \forall j \in J_N$, 则对应的基础可行解是最优解.

如果存在 $s \in J_N, \bar{C}_s < 0$, 取定一个这样的 s , 令对应于所有 $j \in J_N - \{s\}$ 的 x_j 取值为 0, 于是从上述模型得

$$\begin{aligned} z &= z_B + \bar{C}_s x_s, \\ x_i &= \bar{b}_i - \bar{a}_{is} x_s, i=1, \dots, m. \end{aligned}$$

此处 x_s 为基变量, 为保证 $x_i \geq 0, \forall i$, 如下不等式必须成立:

$$x_s \leq \begin{cases} \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{is}}, & \bar{a}_{is} > 0; \\ \infty, & \bar{a}_{is} \leq 0. \end{cases}$$

下面分两种情况.

情况 1 $\bar{a}_{is} \leq 0, i=1, \dots, m$. 此时不存在有限的最优解, 即不存在最优解.

情况 2 $\bar{a}_{is} > 0$ 对某些 i 成立. 令

$$\frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{rs}} = \min_i \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{is}} \mid \bar{a}_{is} > 0 \right\}.$$

当

$$x_s = \frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{rs}}$$

时就有

$$x_{j_r} = \bar{b}_r - \bar{a}_{rs} x_s = 0.$$

而令

$$x_{j_i}' = \bar{b}_i - \bar{a}_{is} \frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{rs}}, i \neq r,$$

$$x_s' = \frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{rs}},$$

$$x_j' = 0, \forall j \in J_N + \{j_r\} - \{s\},$$

可知从基 B 中去掉 $a_{j_r} \triangleq a_r$, 加上 $a_{j_s} = a_s$, 得新的基 B'

$$B' = (a_{j_1}, \dots, a_{j_{r-1}}, a_s, a_{j_{r+1}}, \dots, a_{j_m}).$$

与之相应的基础可行解可保证

$$z_{B'} < z_B.$$

基于以上分析, 引出如下算法, 即单纯形法. 其程序如下:

0. 找出一个可行的基 B .

1. 计算对应的基形式, 即计算

$$\bar{b} = B^{-1}b,$$

$$\bar{C}_N^T = C_N^T - C_B^T B^{-1}N$$

2. 如果 $\bar{C}_N^T \geq 0$,

$$\begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{b} \\ 0 \end{pmatrix}$$

即为最优解, 计算终止. 否则, 对于满足

$$\bar{C}_s < 0$$

的某 s , 计算

$$\bar{a}_s = B^{-1}a_s.$$

3. 如果 $\bar{a}_{is} \leq 0, i=1, \dots, m$, 无最优解, 计算终止; 否则, 即有 i , 满足

$$\bar{a}_{is} > 0.$$

此时求出

$$\frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{rs}} = \min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{is}} \mid \bar{a}_{is} > 0 \right\}.$$

令 $J_B = J_B + \{s\} - \{j_r\}$, 得新的基 B' , 然后回到 1.

单纯形法是迭代法, 有限步迭代即可达到最优解.

对于 m 不是很大的问题, 单纯形法的计算常借助于单纯形表来进行. 对于 m 很大的问题, 则需用软件来在计算机上求解.

3. 化到标准型

实际的线性规划问题, 所建立的数学模型大多不是前述的标准型, 需要通过适当的变换, 化到标准型, 然后用单纯形法求解.

如果模型是

$$\begin{aligned} \min & \sum_{j=1}^n c_j x_j, \\ \text{s. t.} & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, i=1, \dots, m, \\ & x_j \geq 0, j=1, \dots, n. \end{aligned}$$

通过引入松弛变量

$$x_{n+i} \triangleq b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j, i=1, \dots, m,$$

化为自变量为

$$x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}$$

的标准型.

如果模型的目标是

$$\max \sum_{j=1}^n c_j x_j,$$

改为

$$\min \sum_{j=1}^n (-c_j) x_j.$$

如果在模型中某变量 x_j 没有非负的约束, 引进两个非负变量 $x_j' \geq 0, x_j'' \geq 0$, 使

$$x_j = x_j' - x_j'',$$

便得到一个有 $n+1$ 个非负变量的模型.

4. 例

设某工厂有甲、乙、丙、丁四个车间, 生产 A, B, C, D, E, F 六种产品. 根据机床性能和以前的生产情况, 得知生产每单位产品所需车间的工作小时数, 每个车间在一个季度工作小时的上限以及产品的价格, 如下表所示:

生产单位 产品所需 车间的工作小时数	产 品							每个车间一个季度工作小时的上限
		A	B	C	D	E	F	
甲		0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	850
乙		0.02			0.05			700
丙			0.02			0.05		100
丁				0.03			0.08	900
单价(元)		0.40	0.28	0.32	0.72	0.64	0.60	

每种产品各应该每季度生产多少, 才能使这个工厂每季度生产总值达到最大.

解 以 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ 分别表示每季度生产 A, B, C, D, E, F 的单位数, 于是它们需满足

$$0.01x_1 + 0.01x_2 + 0.01x_3 + 0.03x_4 + 0.03x_5 + 0.03x_6 \leq 850,$$

$$0.02x_1 \quad \quad \quad +0.05x_4 \quad \quad \quad \leq 700,$$

$$0.02x_2 \quad \quad \quad +0.05x_5 \quad \quad \quad \leq 100,$$

$$0.03x_3 \quad \quad \quad +0.08x_6 \leq 900,$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0.$$

并使目标函数

$$z = 0.40x_1 + 0.28x_2 + 0.32x_3 + 0.72x_4 + 0.64x_5 + 0.60x_6$$

达到最大.

这不是标准型. 引入松弛变量 x_7, x_8, x_9, x_{10} , 化成如下标准型线性规划问题:

$$\begin{aligned} \min z' = & -0.40x_1 - 0.28x_2 - 0.32x_3 - 0.72x_4 - 0.64x_5 \\ & - 0.60x_6 + 0x_7 + 0x_8 + 0x_9 + 0x_{10} \end{aligned}$$

$$\text{s.t. } 0.01x_1 + 0.01x_2 + 0.01x_3 + 0.03x_4 + 0.03x_5 + 0.03x_6 + x_7 = 850,$$

$$0.02x_1 \quad \quad \quad + 0.05x_4 \quad \quad \quad + x_8 = 700,$$

$$0.02x_2 \quad \quad \quad + 0.05x_5 \quad \quad \quad + x_9 = 100,$$

$$0.03x_3 \quad \quad \quad + 0.08x_6 + x_{10} = 900,$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10} \geq 0.$$

在这里

$$a_1 = \begin{pmatrix} 0.01 \\ 0.02 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 0.01 \\ 0 \\ 0.02 \\ 0 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 0.01 \\ 0 \\ 0 \\ 0.03 \end{pmatrix},$$

$$a_4 = \begin{pmatrix} 0.03 \\ 0.05 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, a_5 = \begin{pmatrix} 0.03 \\ 0 \\ 0.05 \\ 0 \end{pmatrix}, a_6 = \begin{pmatrix} 0.03 \\ 0 \\ 0 \\ 0.08 \end{pmatrix},$$

$$a_7 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, a_8 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, a_9 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, a_{10} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

显然,有一个基是

$$B = (a_7, a_8, a_9, a_{10}).$$

由于

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 850 \\ 700 \\ 100 \\ 900 \end{bmatrix},$$

$$C_N^T = (-0.40, -0.28, -0.32, -0.72, -0.64, -0.60),$$

$$C_B^T = (0, 0, 0, 0),$$

$$N = \begin{bmatrix} 0.01 & 0.01 & 0.01 & 0.03 & 0.03 & 0.03 \\ 0.02 & & & 0.05 & & \\ & 0.02 & & & 0.05 & \\ & & 0.03 & & & 0.08 \end{bmatrix},$$

算出

$$\bar{b} = \begin{bmatrix} 850 \\ 700 \\ 100 \\ 900 \end{bmatrix},$$

$$\bar{C}_N^T = (-0.40, -0.28, -0.32, -0.72, -0.64, -0.60).$$

显然

$$\begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{b} \\ 0 \end{bmatrix}$$

是可行基础解,而对于所有 $s \in J_N$ 有 $\bar{C}_s < 0$. 比方说,取 $s=1$,算出

$$\bar{a}_1 = a_1 = \begin{bmatrix} 0.01 \\ 0.02 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$i=1, 2$ 时

$$\bar{a}_{il} > 0.$$

进而知

$$\min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{is}} \mid \bar{a}_{is} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{850}{0.01}, \frac{700}{0.02} \right\} = \frac{700}{0.02}.$$

故 $r=2$, 而 $j_r=8$,

$$J_{B'} = J_B + \{1\} - \{8\},$$

新基乃是

$$B' = (a_7, a_1, a_9, a_{10}).$$

已由 B 迭代到 B' . 下面的迭代过程从略, 仅列相应的基与基础可行解如下:

$$B' = (a_7, a_1, a_9, a_{10}), \quad x_{B'} = (500, 35000, 100, 900)^T,$$

$$B'' = (a_7, a_1, a_2, a_{10}), \quad x_{B''} = (450, 35000, 5000, 900)^T,$$

$$B''' = (a_7, a_1, a_2, a_3), \quad x_{B'''} = (150, 35000, 5000, 30000)^T.$$

到此可发现 $\bar{C}_k \geq 0$, 因之迭代中止, 求得的最优解即为

$$x_1 = 35000, x_2 = 5000, x_3 = 30000,$$

$$x_4 = 0, \quad x_5 = 0, \quad x_6 = 0,$$

$$x_7 = 150, \quad x_8 = 0, \quad x_9 = 0,$$

$$x_{10} = 0.$$

故知为保此工厂每季度生产总值达到最大, 应该生产产品的单位数是

$$A \quad 35000$$

$$B \quad 5000$$

$$C \quad 30000$$

而完全不生产 D, E, F . 最大值是

$$0.4 \times 35000 + 0.28 \times 5000 + 0.32 \times 30000 = 25000 (\text{元}).$$

如果用单纯形表, 可以把以上迭代过程表示得比较紧缩. 之所以可以紧缩, 是因为单纯形表是一个矩阵, 它方便以初等行变换求 B^{-1} . 请参考有关线性规划的书籍了解单纯形表. 由于对 m 充分大

的问题,它也并不便于实际运算,故在此就不另辟篇幅来介绍了.

线性规划的对偶定理、灵敏度分析都是应用中经常涉及的,请读者们参考同上书籍.

§ 2 整数线性规划模型

下面介绍的是一类特殊的线性规划模型,它要求自变量 $x_1, \dots, x_n$ 只取整数,往往是只取非负整数.下面简单介绍有关的知识,并用于解 AMCM-88B 题.

1. 一般模型

整数线性规划问题的一般模型如下:

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j, \\ \text{s. t. } \quad &\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, i=1, \dots, m_1, \\ &\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, i=m_1+1, \dots, m, \\ &x_j \geq 0, j=1, \dots, n, \\ &x_j \in Z, j=1, \dots, n_1 (\leq n). \end{aligned}$$

其中 $Z \triangleq \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$. 当 $n_1 = n$ 时,它是全整数规划模型;当 $n_1 < n$ 时,它是混合整数规划模型,下面谈的是前者.

引出整数线性规划模型的实际问题很普遍,例如:计件产品的生产计划,设施配置决策,合理下料等.

对于整数线性规划,很容易想到以这样的方法求最优解,即先去掉整数约束条件

$$x_j \in Z, j=1, \dots, n,$$

求此线性规划的最优解,如所有分量全是整数,它便是整数规划的

最优解;如有的分量不是整数,四舍五入以后得到的可行解也可望是整数规划的最优解.

这个想法后一半一般不对,四舍五入以后得到的可行解未必是最优解.试考察

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + 2x_2, \\ \text{s. t.} \quad & 2x_1 + 3x_2 \leq 14, \\ & 2x_1 + x_2 \leq 9, \\ & x_1, x_2 \geq 0, x_1, x_2 \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

即可明白此点.

整数规划求最优解尽管不能如此作,但是仍然和线性规划求最优解有紧密的关系,从下面介绍的方法即可明了这一点.

2. 分枝界定法

将一般模型用向量形式写成

$$\begin{aligned} \min z &= C^T x, \\ \text{s. t.} \quad & Ax \geq b, \\ & l^0 \leq x \leq u^0, \\ & x \in \mathbb{Z}^n. \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} C^T &\triangleq (C_1, \dots, C_n), \\ x &\triangleq (x_1, \dots, x_n)^T, \\ A &\triangleq (a_{ij})_{m \times n}, \end{aligned}$$

$$l^0, u^0 \in \mathbb{Z}^n \triangleq \{(x_1, \dots, x_n)^T \mid x_i \in \mathbb{Z}, i=1, \dots, n\},$$

向量不等式即对应分量的同号不等式.

分枝界定法的要点在于把可行域

$$\begin{aligned} Ax &\geq b, \\ l^0 &\leq x \leq u^0 \end{aligned}$$

剖分,然后求对应的线性规划问题的解.它的程序如下:

(1) 初始设定

$$t := 0, z^* := \infty, \mathcal{P} = \{P_0\},$$

其中 P_0 为整数规划模型

$$\begin{aligned} \min z &= C^T x, \\ \text{s. t. } Ax &\geq b, \\ l^0 &\leq x \leq u^0, \\ x &\in Z^n. \end{aligned}$$

(2) 最优性检验

一旦发现 $\mathcal{P} = \{\emptyset\}$, 演算终止. 此时若 $z^* < \infty$, 对应的 x^* 便是 P_0 的最优解; 若 $z^* = \infty$, P_0 便没有最优解.

(3) 部分问题的选取

从 $\mathcal{P}$ 中取出一个问题 $P_k \triangleq P[l^k, u^k]$, 然后令 $\mathcal{P} := \mathcal{P} - \{P_k\}$. 此地 P_k 为整数规划模型

$$\begin{aligned} \min z &= C^T x, \\ \text{s. t. } Ax &\geq b, \\ l^k &\leq x \leq u^k, \\ x &\in Z^n. \end{aligned}$$

(4) 界定

解与 P_k 对应的线性规划模型 $\bar{P}_k \triangleq \bar{P}[l^k, u^k]$,

$$\begin{aligned} \min z &= C^T x, \\ \text{s. t. } Ax &\geq b, \\ l^k &\leq x \leq u^k. \end{aligned}$$

若 $\bar{P}_k$ 没有可行解, 回到 2; 若 $\bar{P}_k$ 有可行解 x^k , 令 $z^k = C^T x^k$.

当 $z^k \geq z^*$ 时, 回到 2; 当 $z^k < z^*$ 时, 转向 5.

(5) 更新与分枝

下面分两种情况:

① 更新

当 $x^k \in Z^n$ 时, 令 $x^* := x^k, z^* := z^k$, 回到 2.

② 分枝

当 $x^k \notin Z^n$ 时, 在 $1, 2, \dots, n$ 中选适当的 s , 令

$$\begin{aligned} l^{k+1} &:= l^k, u^{k+1} := (u_1^k, \dots, u_{s-1}^k, [x_s^k], u_{s+1}^k, \dots, u_n^k), \\ l^{k+2} &:= (l_1^k, \dots, l_{s-1}^k, [x_s^k] + 1, l_{s+1}^k, \dots, l_n^k), u^{k+2} := u^k. \end{aligned}$$

再令

$$\begin{aligned} \mathcal{D} &:= \mathcal{D} \cup \{P[l^{k+1}, u^{k+1}], P[l^{k+2}, u^{k+2}]\}, \\ t &:= t + 2, \end{aligned}$$

回到 2. 式中 $[]$ 是取整运算符号.

可以证明, 如果 l^0, u^0 的分量都有限, 按以上程序经过有限步一定可以求得整数线性规划模型 $P_0 \triangleq P[l^0, u^0]$ 的最优解.

3. 割平面法

考虑如下的整数线性规划模型

$$\begin{aligned} \min z &= C^T x, \\ \text{s. t. } Ax &= b, \\ 0 &\leq x \in Z^n. \end{aligned}$$

求其最优解可用割平面法, 它的一种程序如下:

(0) 在 n 维空间 R^n 中对集合

$$X' \triangleq \{x \mid Ax = b, 0 \leq x \in Z^n\}$$

选取一个区域 $X, X \supset X'$.

(1) 求线性规划模型

$$\begin{aligned} \min C^T x, \\ \text{s. t. } x \in X \end{aligned}$$

的最优解, 记之为 $\bar{x}$.

(2) 若 $\bar{x} \in X'$, 演算终止, 它便是整数规划模型的最优解. 若 $\bar{x} \notin X'$, 设法引出超平面

$$\sum_{j=1}^n \pi_j x_j = \pi_0,$$

使得

$$\sum_{j=1}^n \pi_j \bar{x}_j < \pi_0,$$

$$\sum_{j=1}^n \pi_j x_j \geq \pi_0, \forall x \in X'.$$

然后令

$$X := X \cap \left\{ x \in R^n \mid \sum_{j=1}^n \pi_j x_j \geq \pi_0 \right\}.$$

回到 2.

此法如使用得当,比分枝界定法简捷.故自 1958 年被提出以后,有夺早已问世的分枝界定法之席的趋势,此法又有多种改进,如小数法、全整数法等.

除以上两方法外,整数线性规划模型还有群松弛法等.在有的场合,枚举法也可试用.

4. AMCM-88B 题,两辆铁路平板车的装货问题

要把七种规格的包装箱装到两辆铁路平板车上去.包装箱的宽和高都是相同的,但厚度(t ,以厘米计)及重量(w ,以千克计)却不同.下表给出了它们的厚度、重量及数量

	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7
t (厘米)	48.7	52.0	61.3	72.0	48.7	52.0	64.0
w (千克)	2 000	3 000	1 000	500	4 000	2 000	1 000
箱数	8	7	9	6	6	4	8

每辆平板车有 10.2 米长的地方可以用来装箱(像面包片那样),载重为 40 吨.由于当地货运的限制,对 C_5, C_6, C_7 三类包装箱的总数有如下特殊约束:它们所占的空间(厚度)不得超过 302.7 厘米.试把这些包装箱装到平板车上去,而浪费的空间最小.

(1) 问题的分析

题中所有的包装箱共重 89 吨,而两辆平板车只能载 $2 \times 40 = 80$ 吨,因此不能全装下,究竟在两辆车上装哪些种各多少个箱子才合适,必须有评价的标准.这标准是遵守题中说明的重量、厚度方面的约束条件,并且体现出尽可能多装.

由题意,只考虑像面包片重叠那样的装法,把问题简化为:两辆车上装箱总厚度之和尽可能大,这是一个典型的整数线性规划问题.

(2) 模型

设

x_{ij} = 在第 i 辆平板车装 C_j 箱的个数,

$i=1,2; j=1,2,3,4,5,6,7$,

于是可以表出各种约束:

$$\text{自然条件} \quad 0 \leq x_{ij} \in Z. \quad (1)$$

$$\text{箱数约束} \quad x_{11} + x_{21} \leq 8, \quad (2)$$

$$x_{12} + x_{22} \leq 7, \quad (3)$$

$$x_{13} + x_{23} \leq 9, \quad (4)$$

$$x_{14} + x_{24} \leq 6, \quad (5)$$

$$x_{15} + x_{25} \leq 6, \quad (6)$$

$$x_{16} + x_{26} \leq 4, \quad (7)$$

$$x_{17} + x_{27} \leq 8. \quad (8)$$

$$\begin{aligned} \text{重量约束} \quad & 2x_{11} + 3x_{12} + x_{13} + 0.5x_{14} + 4x_{15} + 2x_{16} + x_{17} \leq 40, \\ & i=1,2. \end{aligned} \quad (9,10)$$

$$\begin{aligned} \text{厚度约束} \quad & 0.487x_{11} + 0.520x_{12} + 0.613x_{13} + 0.720x_{14} \\ & + 0.487x_{15} + 0.520x_{16} + 0.640x_{17} \leq 10.2, \\ & i=1,2. \end{aligned} \quad (11,12)$$

$$\begin{aligned} \text{对 } C_5, C_6, C_7 \\ \text{的特殊约束} \quad & 0.487x_{15} + 0.520x_{16} + 0.640x_{17} \leq 3.027, \end{aligned}$$

$$i=1,2. \quad (13,14)$$

在遵守这些约束的前提下使两辆车装箱总厚度之和尽可能大,即

$$\sum_{i=1}^2 [0.487x_{i1} + 0.520x_{i2} + 0.613x_{i3} + 0.720x_{i4} + 0.487x_{i5} + 0.520x_{i6} + 0.640x_{i7}] = \max,$$

于是成为一个有 13 个不等式约束及 14 个自然条件的整数线性规划模型,目标是函数的最大化.

此模型亦可改写成

$$\min \sum_{i=1}^2 -[0.487x_{i1} + 0.520x_{i2} + 0.613x_{i3} + 0.720x_{i4} + 0.487x_{i5} + 0.520x_{i6} + 0.640x_{i7}].$$

s. t. (2) — (14),

(1).

(3) 求最优解

此模型可用分枝界定法、割平面法求最优解.但是用下面所介绍的部分枚举法比较便当.

§ 3 0-1 线性规划模型

0-1 线性规划是一类特殊的整数线性规划,它要求自变量只取 0 或 1,下面简单介绍有关的知识,并用于解 AMCM-89B 题.

1. 模型

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j, \\ \text{s. t. } \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j &\geq b_i, i=1, \dots, m, \\ x_j &\in \{0, 1\}, j \in N \triangleq \{1, 2, \dots, n\}. \end{aligned}$$

引出以上模型的实际问题很普遍,例如:投资计划,人员指派,固定成本运输,机械加工排序等,有许多问题,经引入人工变量

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{采取第 } i \text{ 个方案;} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$i=1, \dots, n$$

以后, 变成 0-1 线性规划, 自变量为 $x_1, \dots, x_n$.

对于 0-1 线性规划, 很容易想到用穷举法来求最优解. 不过, 对于某些易知其不可行或易知其非最优的解, 在穷举过程中应该略过, 这种有所删略的穷举法称为部分枚举法.

例 求

$$\begin{aligned} \min z &= 8x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 7x_4 + 4x_5, \\ \text{s. t. } &-3x_1 - 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 + x_5 \leq -2, \\ &x_1 - 3x_2 + x_3 - x_4 - 2x_5 \leq -4, \\ &-2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 + 2x_5 \geq 3, \\ &x_i \in \{0, 1\}, i=1, 2, 3, 4, 5. \end{aligned}$$

解 $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ 共有 $2^5 = 32$ 种不同组合, 逐一检验是否满足约束不等式, 然后从满足者中挑出子值最小者, 这是百分之百的穷举法. 但分析模型, 见目标函数系数都是正的, 于是引出以下的部分枚举.

暂令 $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = 0$, 它给出了目标函数无条件最小值, 等于 0. 但它不满足约束条件, 故非最优解.

让目标函数系数最小的 x_2 取 1, 其他依旧, 即 $x_2 = 1, x_1 = x_3 = x_4 = x_5 = 0$. 它给出了除 0 以外目标函数的最小值. 等于 2. 但它不满足约束条件, 故非最优解.

让目标函数系数次小的 x_5 取 1, 其他都取 0, 即 $x_5 = 1, x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$. 它给出了除 0、2 以外的最小值, 等于 4, 但它不满足约束条件, 故非最优解.

比较最小两系数之和与第三个小的系数, 后者是 5, 前者是 6, $5 < 6$. 故令 $x_3 = 1, x_1 = x_2 = x_4 = x_5 = 0$. 它给出除 0、2、4 以外的最小值 5, 但仍非最优解.

比较最小两系数之和 6 与第四个小的系数 7, $6 < 7$, 遂令 $x_2 = x_5 = 1, x_1 = x_3 = x_4 = 0$. 它给出除 0, 2, 4, 5 以外的最小值. 而它又满足约束条件, 故是最优解. 最优值为 6.

2. 部分枚举法

像介绍分枝界定法与割平面法一样, 我们也以算法形式介绍部分枚举法的程序. 下面以 x^* 与 z^* 记最优解与最优值.

(1) 令 $t := 0, z^* := \infty, \mathcal{P} = \{x^0\}$.

(2) 一旦发现 $\mathcal{P} = \{\emptyset\}$, 演算终止, 此时若 $z^* < \infty$, 对应的 x^* 便是所求的最优解; 若 $z^* = \infty$, 便没有最优解.

(3) 当 $\mathcal{P} \neq \{\emptyset\}$ 时, 从中取出适当的 x^t , 令 $\mathcal{P} := \mathcal{P} - \{x^t\}$.

(4) 对此 x^t , 考虑如下 0-1 规划问题 P_t .

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{j \in N - J^t} c_j x_j + \sum_{j \in J^t} c_j x_j, \\ \text{s. t. } &\sum_{j \in N - J^t} a_{ij} x_j \geq b_i - \sum_{j \in J^t} a_{ij} x_j^t, i = 1, \dots, m, \\ &x_j \in \{0, 1\}, \forall j \in N - J^t. \end{aligned}$$

此处指标集合

$$J^t = \{j | x_j^t = 1, j \in N\} \cup \{j | x_j^t = 0, j \in N\}$$

探讨 P_t 有否可行解.

(5) 在探讨的基础上分以下情况.

① 若 P_t 有可行解 $\tilde{x}$, 满足

$$c^T \tilde{x} < c^T x^*,$$

令

$$x^* := \tilde{x}, z^* := c^T \tilde{x},$$

回到 2.

② 若 P_t 不存在满足

$$c^T \tilde{x} < c^T x^*$$

的可行解,回到 2.

③ 在以上两种情况之外,从 $N-J^k$ 中选取适当的变量 x_j ,令 x_j 取值 1 与 0,在 x^k 的基础上扩充得 x^{t+1} 与 x^{t+2} ,令

$$\mathcal{D} := \mathcal{D} \cup \{x^{t+1}, x^{t+2}\}, t := t+2,$$

回到 2.

以上程序中的 P_k 叫作原问题的部分问题,它所依靠的 x^k ,作为 n 维向量而言,其分量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 一般而言只有部分有值,即只有 $j \in J^k$ 的 x_j 取 1 或 0. 这样的 x^k 叫作暂定解.

请读者按此程序求上述例题的最优解.

3. AMCM-89B 题 飞机排队

机场通常按“先来先走”的原则来分配飞机跑道,即当飞机准备好离开登机口时,驾驶员电告地面控制中心,加入等候跑道的队伍.

假设控制中心可以从快速联机数据库中得到每架飞机的如下方面信息:

- ① 预定离开登机口的时间;
- ② 实际离开登机口的时间;
- ③ 机上乘客人数;
- ④ 预定在下一站转机的人数和转机的时间;
- ⑤ 到达下一站的预定时间.

又设共有七种飞机,载客量从 100 人起以 50 人递增,载客最多的一种达 400 人.

试开发和分析一种能使乘客和航空公司双方满意的数学模型.

(1) 问题的分析

不妨设机场只有一条跑道供起飞用,又设任何飞机起飞占用此跑道的时间为 d ,于是把从 $t=0$ 开始的时间离散化为长 d 的若干间隔. 这些间隔是一个接一个,它们是

$$[0, d), [d, 2d), \dots, [(n-1)d, nd),$$

其中 n 为 $t=0$ 时刻请求起飞的飞机数.

此题要求安排的起飞顺序使乘客和航空公司双方都满意. 这个满意的准则需要探讨: 乘客最不满意的事(除不安全以外)莫过于起飞过晚影响了下一程旅行, 而航空公司最不满意的事也可以说是由于飞机迟飞而支付的费用总和过大. 基于这样的分析, 可以设想每架飞机的起飞时间有其约束条件, 而在满足这些约束的前提下使总费用最小, 就不失为解决此问题的合理思路.

(2) 模型

定义人工变量

$$x_{ij} \triangleq \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 架飞机被安排在 } [(j-1)d, jd) \text{ 起飞;} \\ 0, & \text{其他情况.} \end{cases}$$

$$j \leq j(i), i=1, \dots, n.$$

这里的 $j(i)$ 是这样的, 若第 i 架飞机被安排起飞的间隔序数 $j > j(i)$, 由于影响旅客下一程旅行而绝不能被他们容许, 比方说所有旅客都会耽搁准点搭乘下一程的飞机、轮船、火车之类. 这 $j(i)$ 需根据①、④、⑤等方面信息来确定.

设 C_{ij} 为 $x_{ij}=1$ 时航空公司支付的费用, 它由①、②、③、④、⑤等方面信息来确定. 于是

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{j(i)} C_{ij} x_{ij}$$

是所支付费用的总和

由此提出以下 0-1 线性规划模型

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{j(i)} c_{ij} x_{ij}, \\ \text{s. t. } \quad &\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad j=1, \dots, n, \\ &\sum_{j=1}^{j(i)} x_{ij} = 1, \quad i=1, \dots, n, \\ &x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad j \leq j(i), \quad i=1, \dots, n. \end{aligned}$$